

Trabajo Seguro en espacios confinados (TSEC)





Tabla de contenidos

Presentación del curso	04
1. Marco normativo, definición y roles en espacios confinados	06
1.1 La normatividad de espacios confinados en Colombia, explicada de una forma simple	07
1.2 Qué es un espacio confinado y cómo se clasifica	09
1.3 Un espacio confinado puede cambiar: por qué la clasificación no es para siempre	13
1.4 Quién es quién: los responsables en espacios confinados	14
2. Identificación de peligros y grados de peligrosidad en espacios confinados	18
2.1 Qué peligros existen dentro de un espacio confinado	18
2.2 Por qué se mide la atmósfera antes de entrar: los valores que no debes ignorar	19
2.3 Por qué el gas no siempre se queda arriba: densidad y estratificación	20
2.4 Grados de peligrosidad: cómo se clasifica un espacio confinado	22
3. Equipos de protección, medición y sistemas de descenso para espacios confinados	26
3.1 Equipos de respiración: cuándo se necesitan y cuáles existen	26
3.2 Otros elementos de protección: arnés, trajes y careta	28
3.3 El medidor de gases: qué revisar antes de cada entrada	31
3.4 Cómo se entra y se sale de forma segura: línea de vida, escaleras y trípode	32
4. Permiso de entrada, procedimientos operativos y atención de emergencias	34
4.1 El permiso de entrada a espacios confinados	34





Tabla de contenidos

4.2 Qué se hace antes, durante y después de la tarea	36
4.3 Si algo sale mal: el plan de rescate y las alarmas del medidor	38
4.4 Cuándo no se autoriza o se detiene el ingreso	39
5. Uso de la Inmersión de espacios confinados	42
6. Glosario	43
7. Referencias bibliográficas y fuentes	46
8. Cierre	47



Presentación del Curso



Bienvenido al curso Trabajo Seguro en Espacios Confinados

Ingresar a un espacio confinado requiere preparación, medición atmosférica (gases) y documentación (permisos), debido a que es una de las actividades de mayor riesgo del SG-SST; en Colombia dispone de un programa de gestión especializado que se rige por la Resolución 0491 de 2020, y se complementa con la Resolución 2605 del mismo año.

Este curso te capacita de forma teórica antes de pasar a la inmersión de espacios confinados y aborda cuatro temas que se encuentran conectados entre sí: el marco normativo y los roles que exige la ley, los peligros atmosféricos y los grados de peligrosidad, los equipos de respiración y descenso y el permiso de entrada con su plan de rescate.

La inmersión a la que vas a acceder incluye tres experiencias diferentes en un mismo menú: espacios confinados (un silo, con una tarea de pintura epóxica o de soldadura), reconocimiento de claustrofobia, y labores mineras. Este curso te capacita para la primera experiencia, los espacios confinados.

[Ver video →](#)

Objetivo

Desarrollar en el participante las competencias necesarias para actuar con autocuidado y prevención frente a los riesgos propios del ingreso a espacios confinados, a partir del reconocimiento del marco normativo, los aspectos técnicos y los procedimientos operativos vigentes, junto con las medidas de prevención y protección que corresponden a cada situación.



Duración

4 horas



Público objetivo

El curso está dirigido a trabajadores, supervisores, jefes de área y demás personas que, por sus funciones, participen directa o indirectamente en actividades relacionadas con el ingreso a espacios confinados, así como a estudiantes y personas interesadas en fortalecer sus conocimientos en prevención de riesgos y autocuidado.

No se requiere formación técnica previa ni experiencia específica. Está orientado al reconocimiento de peligros, la adopción de prácticas seguras y la prevención de incidentes y accidentes asociados al ingreso y permanencia en espacios confinados.



¿Qué vas a aprender?

- ▶ Identificar el marco normativo aplicable y clasificar un espacio confinado, según su tipo y grado de peligrosidad.
- ▶ Evaluar los peligros atmosféricos del espacio confinado y verificar los valores límite permitidos antes del ingreso.
- ▶ Seleccionar y verificar el equipo de respiración, el sistema de descenso y el medidor de gases, según la tarea a realizar.
- ▶ Diligenciar un permiso de entrada a espacios confinados con plan de rescate.

Los accidentes en espacios confinados suelen ser especialmente graves porque, con frecuencia, no involucran a una sola persona: cuando alguien se desploma y un compañero entra a auxiliarlo sin equipo ni entrenamiento, el espacio confinado puede cobrar más de una vida en el mismo incidente; o sea que el rescate improvisado causa más muertes.

Antes de actuar, piensa en una situación cercana: ¿has visto a alguien entrar “solo un momento” a un tanque, una cisterna o un pozo, sin que hubiera una persona vigilando la entrada? ¿Qué te pareció más riesgoso de esa situación? ¿Por qué crees que se dejó pasar? Conserva esa respuesta; te va a servir para conectar el contenido con situaciones reales.

▲ 1. MARCO NORMATIVO, DEFINICIÓN Y ROLES EN ESPACIOS CONFINADOS



Situación de partida

Un trabajador se acerca a un tanque de almacenamiento que parece vacío, para revisar una válvula. “Solo va a tomar dos minutos”, le dice a un compañero, y empieza a bajar por la escalera interna sin la presencia de un trabajador vigía en la entrada, ni un permiso de ingreso diligenciado con anterioridad. El supervisor lo detiene antes de que termine de bajar. Detente un instante antes de continuar y piensa por un momento: ¿por qué lo detuvo, si el tanque se ve vacío y sin riesgo aparente?

Un espacio confinado no se define por lo que se ve a simple vista, sino por su diseño y sus condiciones de entrada y de salida. Que un tanque aparente estar vacío no dice nada sobre la atmósfera que hay adentro de él. A medida que avancemos en este aprendizaje vas a percibir, paso a paso, por qué esa diferencia importa tanto.

1.1 La normatividad de espacios confinados en Colombia, explicada de una forma simple

En Colombia, las leyes laborales que protegen a los trabajadores se organizan como una pirámide:

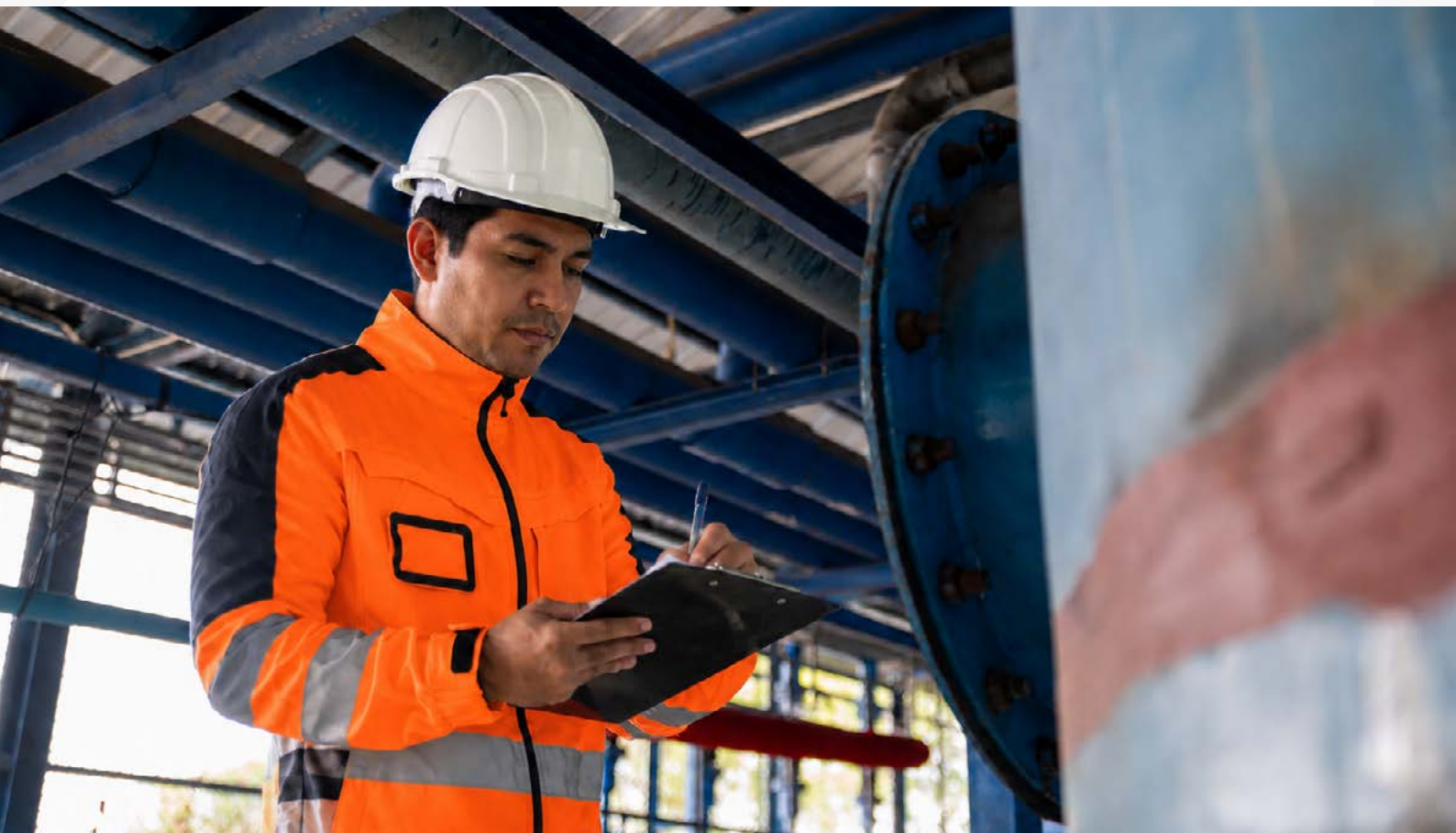


Importante

La Resolución 0491 de 2020 fue complementada ese mismo año por la Resolución 2605, que ajusta algunos plazos y precisa varios aspectos de su aplicación. Si en algún manual o capacitación antigua encuentras referencias solo a la primera resolución, ten presente que debe leerse junto con la segunda, no en lugar de ella. Además, para identificar y valorar los peligros de un espacio confinado se sigue utilizando la misma guía técnica que se aplica en el resto del SG-SST: la GTC 45 del ICONTEC.

Tener en cuenta

Para quien no necesita memorizar datos, la idea principal es clara: existe un programa específico de gestión para espacios confinados, que es de obligatorio cumplimiento; toda empresa, sin importar su tamaño o sector, debe cumplir con la ley y usar un programa obligatorio para identificar, clasificar y gestionar todos sus espacios confinados.



1.2 Qué es un espacio confinado y cómo se clasifica

Piensa y analiza lo siguiente: la sensación del espacio cambia por completo, según el lugar. No es lo mismo estar de pie en una plaza grande y libre que encerrado dentro de un clóset pequeño y oscuro.

¿Cómo se comporta el aire?

Diferencia entre un espacio abierto y un espacio cerrado

En la plaza



El aire se renueva todo el tiempo sin que nadie haga nada.

AIRE EN MOVIMIENTO
VENTILACIÓN NATURAL

En el clóset



El aire que hay adentro es, básicamente, el que quedó atrapado cuando se cerró la puerta.

AIRE ATRAPADO
POCA VENTILACIÓN

Espacio abierto = aire renovado

Espacio cerrado = aire atrapado

Un espacio confinado funciona de la misma manera: por su forma o su tamaño, el aire de adentro no se renueva de manera natural como en un lugar abierto, así que cualquier gas que se filtre, se acumule, o incluso el simple consumo de oxígeno al respirar, puede cambiar la atmósfera del lugar sin que nadie lo perciba desde afuera.



Así lo estipula la norma, en términos técnicos: un espacio confinado es un lugar que cumple tres condiciones al mismo tiempo:



Primera

No es apto ni está diseñado para que alguien permanezca adentro, de forma prolongada o continua.



Segunda

Tiene una entrada y una salida restringidas o limitadas, lo que dificulta tanto el ingreso como una salida rápida, si algo sale mal o se presenta una emergencia.



Tercera

Es lo suficientemente amplio para que el cuerpo de un trabajador pueda entrar completo.

Si un lugar cumple las tres condiciones, se trata de un espacio confinado, sin importar el contexto.

La norma clasifica los espacios confinados en dos tipos. En ambos casos, el problema de fondo es el mismo: la falta de ventilación natural para renovar el aire de interno.



Tipo I

Se refiere a espacios confinados abiertos que no tienen techo, pero con una profundidad tal que dificulta que el aire circule bien, como una zanja de más de 1,2 metros, un pozo o un tanque sin tapa.

Tipo II

Se refiere a espacios cerrados con aberturas limitadas de entrada y de salida, como un tanque, un túnel, una alcantarilla o un silo, donde la ventilación natural es todavía más escasa.



Esta clasificación por tipo no dice, por sí sola, qué tan peligroso es el espacio; eso se determina con el grado de peligrosidad, materia que vas a entender en el Tema 2.

La clasificación de tipo y de peligrosidad se realiza antes de que exista cualquier necesidad de entrar, no en el momento en que alguien ya se encuentra ubicado frente a la entrada.

Dato curioso



¿Sabía que, de cada 10 muertes registradas en espacios confinados, 6 corresponden a compañeros que intentaron un rescate sin equipo ni entrenamiento, y no al trabajador que entró originalmente? Es uno de los hallazgos más citados del NIOSH, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (NIOSH, 1986, publicación DHHS N.º 86-110), y es la razón por la que la norma exige un trabajador vigía en la entrada: su función no es entrar a rescatar, sino evitar que la emergencia se convierta en una tragedia con más víctimas.

La siguiente imagen nos muestra cómo el aire se mueve con libertad y se renueva rápido en un lugar abierto y cómo se encierra, acumula gases y el oxígeno falta, en un espacio confinado:

¿Cómo se comporta el aire?

Comparación entre un lugar abierto y un espacio confinado

Lugar abierto



Aire circula libremente

Espacio confinado



Aire estancado

Tipo I

Zanja profunda



Tipo II

Tanque cerrado



En un lugar abierto el aire se renueva con facilidad.
En un espacio confinado el aire puede quedarse atrapado
y representar un riesgo.



1.3 Un espacio confinado puede cambiar: por qué la clasificación no es para siempre

Clasificar un espacio confinado por su tipo y su grado de peligrosidad, no es un trámite que se hace una sola vez y se archiva.

Ejemplo

Un tanque que hoy se clasifica como **Grado B** puede convertirse en **Grado A** si, por ejemplo, empieza a almacenar una sustancia diferente, si se modifica su estructura interna, o si un espacio cercano empieza a filtrar gases hacia su interior.



Por eso el responsable del programa debe revisar la clasificación de cada espacio confinado cada vez que cambien sus condiciones de uso, y no solo de una forma periódica por calendario. Un inventario desactualizado es, en la práctica, tan riesgoso como no tener inventario, porque genera una falsa sensación de control. Esto también aplica a espacios confinados temporales, como una excavación profunda que se abre para un proyecto: debe clasificarse y gestionarse igual que un espacio confinado permanente mientras exista.



Error frecuente

Asumir que un espacio "no es tan confinado" porque tiene una abertura grande o se ve amplio, sin evaluar formalmente si cumple los tres criterios técnicos: ocupación no continua, entrada restringida y tamaño suficiente para que entre un cuerpo.

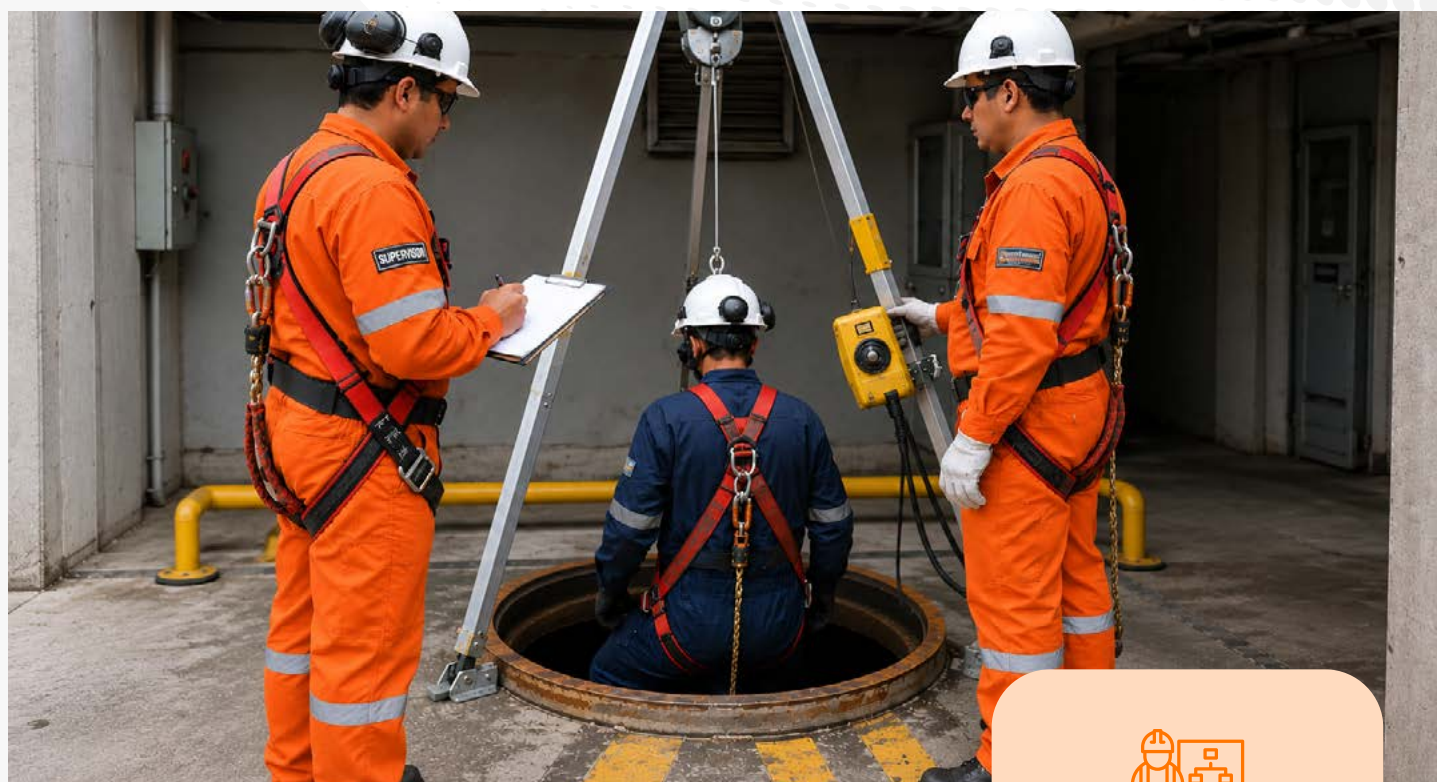


Criterio de aceptación

Existe un programa vigente de gestión de trabajo seguro en espacios confinados: cada espacio confinado de la organización está identificado, inventariado y clasificado por tipo, y hay una persona designada como responsable del programa.

1.4 Quién es quién: los responsables en espacios confinados

La normativa exige que, antes de ingresar a un espacio confinado, se asignen personas con funciones específicas y claras, y prohíbe de manera contundente que un trabajador ingrese solo o sin supervisión:



El responsable del programa

Diseña, administra y asegura el programa de gestión de trabajo seguro, en espacios confinados de la empresa.

El supervisor

Coordina cada ingreso y autoriza, rota, niega, suspende o cancela el permiso de entrada.

El trabajador entrante

Es quien está capacitado y autorizado para ejecutar la tarea encomendada, cumpliendo las medidas de prevención y protección del programa de gestión, dentro del espacio confinado.

El trabajador vigía

Permanece en la entrada, verifica condiciones seguras, monitorea la tarea y activa el plan de rescate si es necesario.



Tener en cuenta

Estos roles no implican crear cargos nuevos en la organización: el supervisor y el vigía pueden ser la misma persona, siempre que cuente con la formación certificada para ambos roles y se garantice el cumplimiento de todos los controles exigidos. Lo que la norma no permite, en ninguna circunstancia, es que el vigía atienda otras tareas mientras alguien está adentro del espacio confinado.

Atención

Ningún trabajador puede entrar a un espacio confinado si no hay, como mínimo, un vigía presente en la entrada durante toda la tarea. Contar con la capacitación y un permiso firmado permite entrar, pero no reemplaza la vigilancia constante, mientras dure el trabajo.



Volviendo al caso de apertura...

El trabajador iba a entrar “solo un momento”, sin vigía y sin permiso. Por eso el supervisor hizo bien en detenerlo. La capacitación dice que la persona sabe cómo trabajar en espacios confinados; el vigía en su puesto y el permiso firmado dicen que esa tarea, ese día, en ese sitio, tiene a alguien pendiente si algo sale mal. Son cosas diferentes y las dos son necesarias.

Comparativo



Ejemplo contextualizado

Una empresa que tiene inventariados todos sus espacios confinados, con su tipo y grado de peligrosidad documentados, y que designa un vigía diferente para cada ingreso, sin permitir que esa persona realice otra tarea al mismo tiempo.



Contraejemplo

Una empresa que dice tener un programa de espacios confinados, pero en la práctica deja que los trabajadores decidan por su cuenta si entran o no, y utiliza al mismo vigía como apoyo en otras tareas, mientras alguien está adentro.

Mirada experta

Un profesional de SST que audita el cumplimiento normativo de espacios confinados no revisa únicamente si existen capacitaciones vigentes; sigue una secuencia sencilla y lógica. Primero confirma que exista un inventario escrito de los espacios confinados de la empresa, con su tipo y su grado de peligrosidad. Luego revisa que exista una persona concreta, con nombre y apellido, asignada como responsable del programa. Después compara los ingresos que la empresa realmente ejecutó contra los permisos firmados, buscando ingresos sin permiso. Y por último, va al sitio y verifica que cada espacio confinado tenga, en la práctica, un vigía asignado durante los ingresos, y no solo en el papel.

Ejemplo de cómo piensa un experto: si al revisar los documentos de una empresa encuentra que el inventario de espacios confinados no incluye una cisterna que sí se usa varias veces al año, no pierde tiempo revisando los permisos existentes; primero pide que se actualice el inventario completo, porque si falta un espacio confinado en el inventario, es probable que ese espacio se esté usando sin ningún control.



Importante

Un espacio confinado se define por su diseño y sus condiciones de entrada, no por si “se ve peligroso”. Clasificarlo correctamente, por tipo y por grado de peligrosidad, es el primer paso antes de pensar en cualquier equipo de protección.



Buena práctica

Mantener un inventario actualizado de todos los espacios confinados de la empresa, con su tipo, su grado de peligrosidad y la persona responsable de cada ingreso, revisado cada vez que cambien las condiciones del lugar.



Mala práctica

Permitir que un trabajador entre a un espacio confinado “solo un momento” sin vigía en la entrada, asumiendo que una tarea corta no necesita los mismos controles que una tarea larga.



Ponte a prueba



Piensa, con el caso del tanque de almacenamiento, qué tres criterios confirmarían que se trata de un espacio confinado, y qué rol debería estar presente antes de que alguien baje al tanque. No necesitas escribir ni entregar tu respuesta: esta reflexión te prepara para reconocerlos en la inmersión.



▲ 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y GRADOS DE PELIGROSIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS



Situación de partida

Un trabajador debe entrar a un silo de granos para revisar una obstrucción. El silo no tiene olor extraño, no hay ningún ruido y la luz que entra por la abertura superior permite ver el fondo con claridad. El supervisor exige que se mida la atmósfera antes de autorizar el ingreso, aunque el trabajador insiste en que “se ve todo normal”. Antes de seguir, piensa: ¿por qué medir algo que parece no tener ningún problema?

La respuesta es que varios de los peligros más graves de un espacio confinado son invisibles. No tienen color, olor ni sonido: una atmósfera con deficiencia de oxígeno o un gas tóxico incoloro e inodoro pueden estar presentes sin ninguna señal perceptible para una persona. Lo que “se ve normal” no dice nada sobre lo que hay en el aire.



2.1 Qué peligros existen dentro de un espacio confinado

Los peligros de un espacio confinado se agrupan, sobre todo, alrededor de la atmósfera que hay adentro.



IPVS

El más grave es el que la norma define como atmósfera inmediatamente peligrosa para la vida o la salud (IPVS): una concentración de alguna sustancia tóxica, corrosiva o asfixiante que representa una amenaza inmediata, o que interfiere con la capacidad de la persona para que pueda escapar por sí misma.



Mezcla combustible o explosiva

Una atmósfera explosiva ocurre cuando gases, vapores o polvos inflamables se mezclan con el aire en concentraciones peligrosas. Si una chispa o fuente de calor enciende esta mezcla, el fuego se propaga de forma rápida y causa una explosión. Se considera peligrosa cuando esa concentración supera el 10 % del límite inferior de inflamabilidad (LEL); no hace falta llegar al límite completo para que la tarea deba detenerse.



Otros peligros de alto riesgo

Sustancias tóxicas en concentraciones altas que superan la capacidad que un equipo de filtrado puede manejar; energías peligrosas (fuentes eléctricas, neumáticas, mecánicas o hidráulicas activas); materiales atrapantes o sepultantes (elementos como granos o arena suelta) que pueden atrapar a una persona, y (diseño físico) configuraciones internas donde las paredes se estrechan o el piso desciende, lo que puede generar atrapamiento.

2.2 Por qué se mide la atmósfera antes de entrar: los valores que no debes ignorar

El aire que respiramos de forma segura tiene, aproximadamente, 78 % de nitrógeno, 21 % de oxígeno y 1 % de otros gases. La norma fija rangos permitidos para verificar que la atmósfera de un espacio confinado se mantenga dentro de unos valores seguros:

Parámetro	Rango o valor permitido
Oxígeno	Entre 19,5 % y 23,5 %
Monóxido de carbono	No debe superar 10 partes por millón.
Dióxido de carbono	No debe superar 1.000 partes por millón.
Hidrocarburos condensados	No deben superar 5 miligramos por metro cúbico de aire.

Para quien diseña el programa de gestión existen valores más técnicos, como:

- ▶ El TLV: valor límite de umbral.
- ▶ El TWA: promedio ponderado en una jornada de 8 horas.
- ▶ El STEL: límite de exposición de corta duración, máximo 15 minutos y hasta 4 veces al día.
- ▶ El IDLH: concentración inmediatamente peligrosa para la vida o la salud.



Importante



Si eres profesional de SST, esos valores son los que debes aplicar y documentar formalmente. Pero si eres quien va a entrar, lo que sí necesitas es confiar en el medidor y no en tus propios sentidos: participar honestamente verificando que el medidor muestre valores dentro de rango, antes de bajar.

En resumen: la atmósfera se mide siempre antes de entrar y se vuelve a medir si algo cambia durante la tarea como: la aparición de un olor, un ruido diferente o una alarma del medidor.

2.3 Por qué el gas no siempre se queda arriba: densidad y estratificación

Algunos gases son más pesados que el aire y otros más livianos, por lo que pueden concentrarse en variados niveles dentro de un mismo espacio confinado; a esto se le llama estratificación. El H₂S (ácido sulfhídrico), por ejemplo, es más pesado que el aire y tiende a concentrarse en la parte baja de un espacio, mientras que otros gases pueden subir o bajar, según la temperatura.

Ten en cuenta

El frío aumenta la densidad de los gases y hace que desciendan, mientras que el calor reduce su densidad y provoca que asciendan.

Por esta razón, medir solo en la entrada del espacio confinado no es suficiente: la atmósfera puede ser diferente en el fondo, y el medidor debe verificar variados niveles de profundidad, antes de que alguien descienda por completo.



La ventilación es el control principal frente a este peligro:

Comparativo



Ventilación natural

Paso de aire externo hacia el espacio confinado, sin ningún sistema mecánico.



Ventilación forzada (mecánica)

Utiliza ventiladores para extraer gases contaminantes, diluir partículas y polvo, controlar el calor y proveer aire respirable de forma constante, mientras alguien está adentro.

Esto conecta directamente con lo que vas a hacer en la inmersión: antes de entrar al espacio confinado (un silo), vas a usar el medidor de gases y presionar el botón que confirma la verificación del aire fresco. Si omites este paso, lo notarás de inmediato en el resultado: después de un minuto trabajando sin haber verificado, el aire dentro del espacio empieza a fallar y la tarea termina en accidente, precisamente porque nadie confirmó que la atmósfera fuera segura antes de bajar.

Error frecuente

Confiar en el olfato o en la vista para descartar un peligro atmosférico, en lugar de usar el medidor, sabiendo que varios gases letales, como el monóxido de carbono, no tienen olor ni color perceptibles.

Criterio de aceptación

La atmósfera del espacio confinado fue medida con un equipo calibrado antes del ingreso, los valores de oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrocarburos están dentro de los rangos permitidos, y la medición se repite si las condiciones cambian durante la tarea.



2.4 Grados de peligrosidad: cómo se clasifica un espacio confinado

Tras identificar los peligros, el espacio confinado se clasifica según el nivel de riesgo para la vida del trabajador.



Grado A

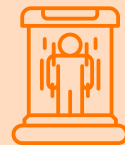
Corresponde a espacios que contienen o pueden llegar a contener peligros inminentes para la vida o la salud: cualquiera de los peligros descritos anteriormente, u otros identificados en la valoración de riesgos como de perjuicio elevado.

Grado B

Corresponde a espacios con peligros potenciales, como lesiones o enfermedades que no comprometen la vida, y que pueden controlarse con medidas de protección, prevención y el uso adecuado de elementos de protección personal.

Grado C

Corresponde a espacios donde las situaciones de peligro no exigen modificar los procedimientos de trabajo ni usar elementos de protección personal adicionales a los habituales.



Esta clasificación no es una formalidad de papel: determina qué tan estrictos deben ser los controles antes de autorizar el ingreso y debe revisarse cada vez que cambien las condiciones del espacio; por ejemplo, si se introduce una sustancia nueva o si el uso del lugar cambia con el tiempo.



Dato curioso

En los espacios confinados mueren más personas por asfixia que por incendios o explosiones. En el análisis de 70 incidentes y 109 muertes investigados por el NIOSH entre 1983 y 1993, cerca del 80 % de los casos estuvo relacionado con una atmósfera peligrosa, principalmente por deficiencia de oxígeno (NIOSH, 1994, publicación DHHS N.º 94-103, "Worker Deaths in Confined Spaces"), precisamente los peligros que resultan imperceptibles sin un medidor calibrado.



Ampliemos la información:



Grado	¿Qué significa?	Qué exige
Grado A	Contiene o puede llegar a contener peligros inminentes para la vida o la salud.	Controles estrictos, permiso de entrada, vigía y plan de rescate probado, antes de ingresar.
Grado B	Tiene peligros potenciales que no comprometen la vida, pero pueden causar lesión o enfermedad.	Medidas de protección, prevención y uso adecuado de elementos de protección personal.
Grado C	No presenta peligros que exijan modificar procedimientos o EPP adicionales.	Mantener las condiciones actuales y revisar de nuevo si algo cambia en el espacio.



Ejemplo contextualizado

Equipo que, antes de cualquier ingreso, mide la atmósfera con un detector calibrado en más de un nivel de profundidad y deja registrado el resultado en el permiso de entrada, sin importar si el espacio “se ve” seguro.



Contraejemplo

Equipo que asume que un espacio es seguro porque no percibe ningún olor extraño, y entra sin medir la atmósfera porque “ya han entrado antes sin problema”.

Mirada experta

Un evaluador experimentado no decide el grado de peligrosidad de un espacio confinado desde un escritorio, ni por lo que otros le cuentan: va al sitio, revisa la configuración del espacio y considera qué sustancias podrían estar presentes, según su uso anterior, antes de opinar. Frente a un espacio que parece tranquilo, su primera pregunta nunca es “qué tan probable es que haya un problema”, sino “qué necesito medir antes de confiar en que no lo hay”.



Ejemplo de cómo piensa un experto: al evaluar el ingreso a una cisterna que llevaba meses cerrada, en lugar de asumir que el aire adentro es igual al de afuera, mide primero en la boca de entrada y luego, con una sonda, a variadas profundidades, porque sabe que un espacio cerrado por mucho tiempo puede haber consumido su oxígeno de forma gradual sin ninguna señal visible desde arriba.



Importante



Cuando la atmósfera de un espacio confinado no ha sido medida, no importa qué tan seguro se observe: se trata como **Grado A** hasta que la medición demuestre lo contrario.



Buena práctica

Medir la atmósfera en más de un punto de profundidad antes de un ingreso, y repetir la medición si la tarea se detiene y se retoma después de un tiempo.



Mala práctica

Medir la atmósfera solo en la boca de entrada del espacio confinado y asumir que el resultado aplica igual para todo el fondo, sin considerar la estratificación de los gases.

Ponte a prueba

Piensa, con el caso del silo de granos, qué peligros identificarías y qué medición harías antes de autorizar el ingreso, aunque el lugar se vea tranquilo. No necesitas escribir ni entregar tu respuesta: esta reflexión te prepara para la verificación del aire que vas a practicar en la inmersión.



▲ 3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y SISTEMAS DE DESCENSO PARA ESPACIOS CONFINADOS



Situación de partida

Un trabajador debe entrar a un tanque donde se sabe que hubo, tiempo atrás, un producto químico volátil. Toma el primer equipo de respiración que encuentra disponible en el almacén, sin verificar si su autonomía y su nivel de protección corresponden a lo que el medidor de gases indica para ese tanque en particular. El supervisor detiene el ingreso antes de que se conecte el equipo. Antes de seguir, piensa: ¿por qué detenerlo, si ya tiene puesto un equipo de respiración?

La respuesta es que tener un equipo de respiración puesto no es lo mismo que tener el equipo correcto para esa atmósfera y esa tarea. Un equipo pensado para partículas de polvo no protege igual frente a un vapor químico tóxico. En el material a continuación, vas a aprender cómo elegir el equipo, según lo que realmente hay que enfrentar.

3.1 Equipos de respiración: cuándo se necesitan y cuáles existen

Cuando la atmósfera de un espacio confinado tiene deficiencia de oxígeno o presencia de contaminantes que superan lo que un filtro puede manejar, la persona necesita un suministro de aire independiente, no un simple filtro.





Equipo de respiración autónoma (ERA)

Sistema de aire respirable de uso personal y portátil, pensado para ambientes con deficiencia de oxígeno o presencia de contaminantes, que permite a la persona llevar su propia fuente de aire mientras trabaja.

AirPack

Sistema de suministro de aire compacto que entrega una salida de presión media para uno o dos usuarios, útil cuando la fuente de aire puede mantenerse conectada desde afuera del espacio confinado en lugar de cargarse en la espalda.

Equipo de circuito abierto (aire purificado)

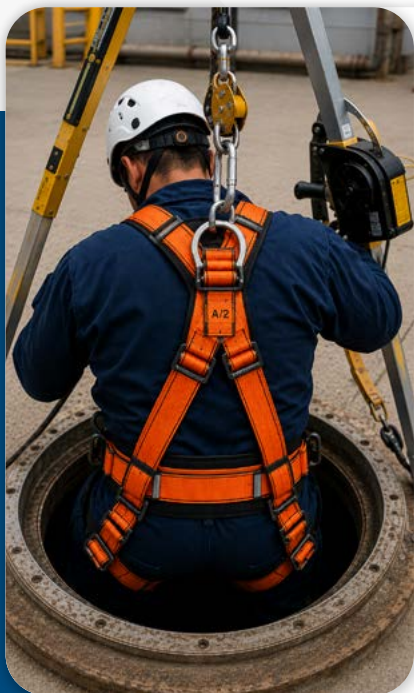
Respirador con filtros o cartuchos intercambiables que purifican el aire del ambiente a medida que la persona respira; no aporta oxígeno propio, por lo que solo se usa cuando el contaminante es conocido y hay suficiente oxígeno en el espacio confinado.



La elección entre estos equipos depende de la atmósfera medida, de la duración de la tarea y de si es posible mantener una línea de aire conectada desde el exterior. Esa decisión nunca debe tomarse por disponibilidad (“el que estaba a la mano”) sino, según lo que el medidor de gases indique para ese espacio confinado en particular.

En la inmersión vas a vivir directamente las consecuencias de una mala elección: si seleccionas el medidor de gases equivocado o un tanque de oxígeno descargado, la experiencia te deja avanzar unos minutos en la tarea y después te hace sentir el efecto de esa decisión, con asfixia o explosión, según el escenario.

3.2 Otros elementos de protección: arnés, trajes y careta



Arnés de cuerpo entero

El mismo tipo de equipo que se usa en el trabajo en alturas, indispensable para el descenso y el rescate en espacios confinados; debe estar certificado bajo un estándar nacional o internacionalmente aceptado, conforme a la normatividad de trabajo en alturas vigente (Resolución 4272 de 2021) y a estándares como el ANSI/ASSP Z359.1. Su argolla dorsal, ubicada en la parte alta de la espalda, es el punto principal donde se conecta el sistema de descenso y rescate, porque facilita sacar a la persona por una abertura estrecha; algunos arneses incluyen también una argolla pélvica, usada para maniobras de posicionamiento.



Traje antilíquido

Para tareas con sustancias líquidas peligrosas, como pintura epóxica; fabricado en una mezcla de polipropileno y polietileno, diseñado para proteger de la penetración de químicos líquidos, incluso bajo presión (mangueras, aspersión o atomización), y de partículas que puedan llegar al cuerpo.



Careta para soldar

Para tareas de soldadura dentro de un espacio confinado, equipada con un filtro que se oscurece automáticamente para proteger el rostro y los ojos del resplandor y la radiación generados por el arco de soldadura.

Importante

Ningún equipo de protección sustituye a otro: la tarea concreta determina cuáles se necesitan al mismo tiempo.

Dato curioso

Un filtro de partículas, por más certificado que esté, no genera oxígeno ni bloquea gases tóxicos disueltos en el aire: solo retiene partículas sólidas o líquidas. Por eso, frente a una atmósfera con deficiencia de oxígeno, ningún filtro por sí solo evita la asfixia; se necesita, sin excepción, un suministro de aire independiente.



Recuerda:

COMPARATIVO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA



ERA

(Equipo de Respiración Autónoma)



¿PARA QUÉ TAREA?

Trabajos en espacios confinados con atmósferas peligrosas, deficiencia de oxígeno o ambientes IDLH.



¿QUÉ DURACIÓN ES MÁS ADECUADA?



Corta duración

(hasta 30–45 minutos aprox.) según el cilindro y la carga de trabajo.



AIRPACK

(Equipo de Línea de Aire)

Trabajos en espacios confinados donde se requiere suministro constante de aire desde el exterior y mayor comodidad.



Media a larga duración (horas) mientras se mantenga el suministro de aire.



EQUIPO DE CIRCUITO ABIERTO

(Aire Purificado)

Trabajos con presencia de contaminantes conocidos (polvos, humos, vapores) y oxígeno suficiente.



Corta duración

(según el filtro y la concentración del contaminante).

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS



ARNÉS

Previene caídas y permite realizar rescates de manera segura.



TRAJE ANTIFLUIDO

Protege el cuerpo del contacto con sustancias químicas o fluidos peligrosos.



CARETA DE SOLDADURA

Protege ojos y rostro de radiación, chispas y proyecciones durante trabajos de soldadura.



El equipo adecuado, bien usado y en buen estado, salva vidas.



Ejemplo contextualizado

Trabajador que revisa la carga y la calibración de su equipo de respiración antes de cada jornada, y que verifica el medidor de gases con los cuatro chequeos, aunque ya lo haya usado esa misma mañana en otro sitio.



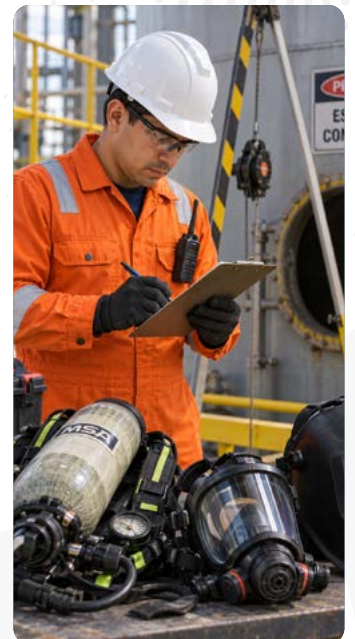
Contraejemplo

Trabajador que asume que el equipo de respiración “sirve para todo” porque tiene aire adentro, sin verificar si corresponde a la atmósfera medida, o si tiene autonomía suficiente para la duración de la tarea.

Mirada experta

Un inspector experimentado no se conforma con ver que el medidor de gases enciende: revisa la fecha de la última calibración, comprueba que la batería tenga carga suficiente para toda la tarea, y exige la prueba de estanqueidad frente a él antes de autorizar el ingreso, porque sabe que un medidor que falla en silencio es más peligroso que no tener medidor.

Ejemplo de cómo piensa un experto: al revisar el equipo de respiración para una tarea de soldadura en un tanque, no solo verifica la presión del cilindro; también confirma que la careta de soldadura esté disponible y en buen estado, porque sabe que un peligro de quemadura por arco eléctrico puede volverse crítico si, además, la persona debe quitarse el equipo de respiración para ajustar la careta en medio de la tarea.



Importante

Ningún equipo de respiración es universal. La elección correcta depende siempre de la atmósfera medida y de la duración real de la tarea, nunca de cuál esté más a la mano.



Buena práctica

Hacer los cuatro chequeos del medidor de gases (batería y pantalla, funcionamiento, aire fresco y prueba de estanqueidad) cada vez antes de entrar, sin asumir que un chequeo anterior en el día sigue siendo válido.



Mala práctica

Instalar el trípode y el malacate solo cuando la tarea “se ve complicada”, y prescindir de ellos en ingresos que el equipo considera rutinarios o cortos.

Ponte a prueba

Piensa, para el caso del tanque con antecedente de producto químico volátil, qué equipo de respiración escogerías y qué verificarías en el medidor de gases, antes de autorizar el ingreso. No necesitas escribir ni entregar tu respuesta: esta reflexión te prepara para la selección de equipo que vas a practicar en la inmersión.



3.3 El medidor de gases: qué revisar antes de cada entrada



El medidor de gases es el instrumento que confirma, con datos y no con impresiones, que la atmósfera de un espacio confinado es segura para entrar. Los detectores multigás más comunes miden entre 4 y 7 gases a la vez, incluyendo oxígeno, monóxido de carbono, gases combustibles y, según el equipo, otros como el ácido sulfhídrico o el dióxido de azufre. Antes de cada entrada, sin excepción, el equipo debe pasar cuatro chequeos.



Te invitamos a ver el siguiente video, el cual presenta cómo hacer los cuatro chequeos del medidor de gases antes de cada entrada.



O2	CO
20.9	0
%VOL	PPM
LEL	H2S
0	0.0
%LEL	PPM
SO2	CO2
0.0	400
PPM	PPM

W
WAYGROUP
FOR EDUCATION LATAM

MEDIDOR DE GASES

Ver video →

Recuerda



Un medidor con la batería baja, sin calibrar o que no pasó la prueba de estanqueidad, no es mejor que no tener medidor: puede mostrar valores seguros que, en realidad, no lo son. Por eso estos cuatro chequeos se hacen cada vez y no solo la primera vez que se usa el equipo en el día.

3.4 Cómo se entra y se sale de forma segura: línea de vida, escaleras y trípode

Muchos espacios confinados, como un silo o un tanque con escalera interna fija, se descienden apoyándose en esa misma escalera, escalón por escalón. Pero antes de poner el pie en el primer escalón, la persona debe estar anclada a una línea de vida, conectada a la argolla dorsal o pélvica del arnés, para que una resbalada no se convierta en una caída hasta el fondo.

Cuando el espacio confinado no tiene una escalera fija, o cuando su diseño exige izar o bajar a la persona de forma controlada, se utiliza un:



Trípode

Un elemento de tres patas que se instala sobre la entrada antes de que alguien baje, y que sostiene el malacate, el mecanismo que permite subir o bajar a la persona mediante un cable conectado a su arnés. Este mismo sistema es el que permite izar a alguien de forma segura si necesita ser rescatado, sin que otro compañero tenga que descender sin equipo para auxiliarlo.

Tener en cuenta

La regla de fondo es la misma en cualquiera de los dos casos: nadie desciende a un espacio confinado sin un punto de anclaje conectado antes del primer paso hacia abajo, y sin el casco puesto.

En la inmersión esto se traduce en algo muy concreto: si bajas la escalera del silo sin haber anclado la línea de vida, la experiencia te hace resbalar y caer después de los primeros escalones; y si descienes sin el casco puesto, un objeto te golpea la cabeza en el camino. Ninguna de las dos cosas depende de qué tan rápido bajas, sino de qué llevabas puesto y conectado, antes de empezar.

Error frecuente

Entrar a un espacio confinado con un equipo de respiración disponible en el momento, sin verificar que su autonomía y su nivel de protección correspondan a la atmósfera medida y a la duración real de la tarea.

Criterio de aceptación

El equipo de respiración fue seleccionado según la atmósfera medida, el medidor de gases pasó los cuatro chequeos antes de la entrada, y la persona está anclada a la línea de vida o al trípode, con su sistema de descenso antes de bajar el primer escalón.



▲ 4. PERMISO DE ENTRADA, PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS



Situación de partida

Un trabajador vigía lleva media hora en la entrada de un espacio confinado mientras un compañero trabaja adentro. Un supervisor de otra área lo llama para resolver algo “rápido, dos minutos”, y el vigía se aleja de su puesto pensando que no va a pasar nada en tan poco tiempo. Antes de seguir, piensa: ¿qué podría salir mal en esos dos minutos que el vigía no está?

La respuesta es que una atmósfera puede cambiar en segundos, no en minutos: una válvula que se abre en un espacio cercano, un cambio de presión o simplemente el agotamiento de oxígeno por el propio trabajo pueden convertir una tarea tranquila en una emergencia sin ninguna advertencia previa. El vigía no está para llenar un formato; está para reaccionar en el instante en que algo cambia.

4.1 El permiso de entrada a espacios confinados

El permiso de entrada a espacios confinados es, en palabras simples, un documento que autoriza formalmente el ingreso a una tarea concreta, en un espacio preciso, ese día. No es lo mismo que el programa de gestión general de la empresa: el programa es el marco completo, y el permiso es la autorización puntual para esa tarea específica.



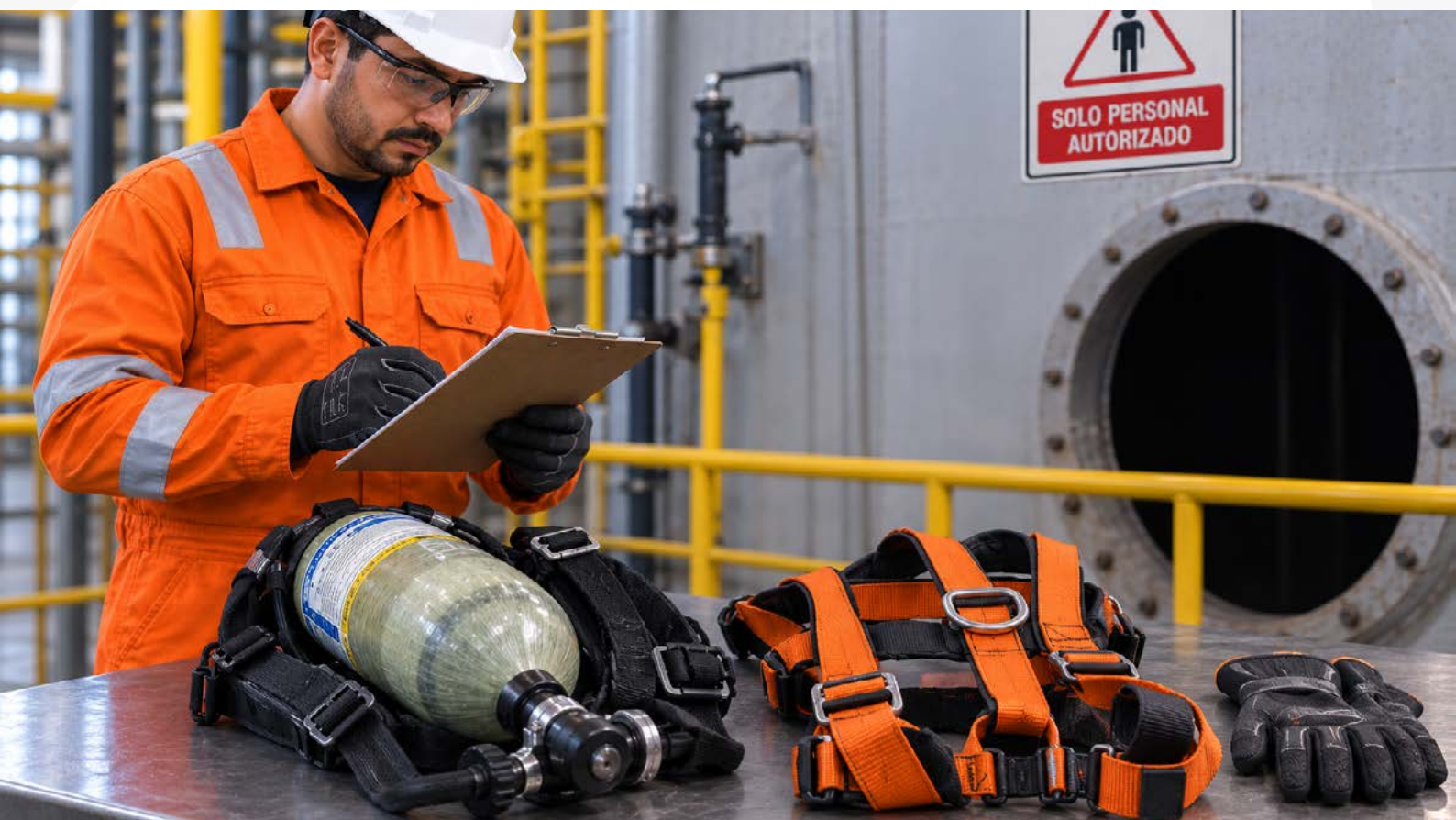
Importante

Este permiso debe ser revisado y firmado por el supervisor antes de que el trabajador entrante inicie la tarea, y debe verificarse en el sitio, no llenarse de memoria en una oficina. Firmar un permiso sin haber confirmado las condiciones reales del espacio ese día es, en la práctica, lo mismo que no tener permiso.

El permiso debe incluir, como mínimo:

- ▶ La identificación del espacio confinado y su grado de peligrosidad.
- ▶ Los resultados de la medición atmosférica.
- ▶ Los equipos de protección y respiración requeridos.
- ▶ La identificación del trabajador entrante y del trabajador vigía.
- ▶ El plan de rescate específico para esa tarea.

Si falta cualquiera de estos elementos, el permiso está incompleto, aunque tenga una firma.



4.2 Qué se hace antes, durante y después de la tarea



Antes de entrar

El trabajador entrante pasa una verificación de su estado de salud (presión arterial y prueba de alcoholemia); si presenta valores anormales o está bajo el efecto del alcohol, se le niega el permiso de ingreso, sin excepción, porque su propia condición puede convertirlo en un peligro adicional dentro del espacio confinado. Además, se mide la atmósfera, se verifican los equipos de protección y respiración, y se confirma que exista un punto de anclaje (línea de vida o trípode) listo antes de bajar.

Durante la tarea

El trabajador vigía permanece en su puesto sin abandonarlo por ningún motivo, mantiene comunicación constante con quien está adentro, y repite la medición atmosférica si algo cambia, como un olor diferente, una alarma del medidor o un cambio en el comportamiento de la persona que está trabajando.

Después de la tarea

Se confirma la salida completa del trabajador entrante, se verifica que todos los equipos usados se retiren y se revisen, y se cierra formalmente el permiso, dejando constancia de cómo se desarrolló el ingreso. Un permiso que no se cierra correctamente deja abierta la posibilidad de que alguien asuma, por error, que el espacio sigue habilitado para entrar.





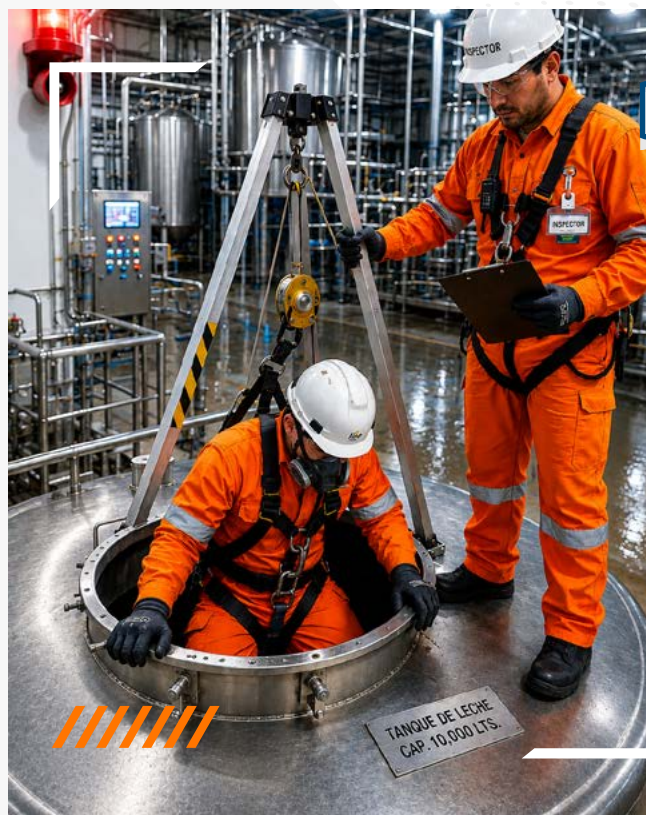
Dato curioso

La cifra del 60 % de muertes por rescates improvisados, que viste en el Tema 1, tiene una lectura directa para el vigía: si abandona su puesto para intentar ayudar, así sea por poco tiempo y con buena intención, se convierte precisamente en el tipo de víctima que esa cifra describe: alguien sin el equipo ni el entrenamiento necesarios para entrar.



4.3 Si algo sale mal: el plan de rescate y las alarmas del medidor

Te invitamos a ver el siguiente video, el cual presenta qué hacer cuando suena la alarma del medidor y cómo funciona el plan de rescate.



PLAN DE RESCATE Y ALARMAS DEL MEDIDOR

Ver video →

W
WAYGROUP
FOR EDUCATION LATAM

Recuerda

El plan de rescate debe estar definido y probado antes de que alguien entre, no improvisado cuando ya ocurrió la emergencia.



Tabla de referencia rápida: señales de alarma y qué hacer

Señal	Qué indica	Qué se debe hacer
Alarma de gas tóxico o desplazamiento de oxígeno.	La atmósfera dejó de ser segura para respirar.	Salir de inmediato del espacio confinado.
Alarma de atmósfera combustible o explosiva.	La concentración de gas inflamable superó el nivel permitido.	Salir de inmediato y eliminar toda fuente de ignición cercana.
Signos vitales anormales o indicio de alcohol.	El trabajador no está en condiciones de entrar de forma segura.	Negar el permiso de ingreso, sin excepción.
El vigía abandona su puesto.	No hay nadie monitoreando ni listo para activar el rescate.	Suspender el ingreso hasta que el vigía vuelva a su posición.

4.4 Cuándo no se autoriza o se detiene el ingreso

Hay condiciones que, sin excepción, impiden autorizar o continuar un ingreso a un espacio confinado:



Verificación de salud anormal

Presión arterial fuera de rango o cualquier indicio de consumo de alcohol niegan el permiso de inmediato, sin importar la urgencia de la tarea o la experiencia del trabajador.



Atmósfera fuera de los valores permitidos

Ya sea en la medición inicial o en cualquier remediación durante la tarea; en ese caso, se detiene el ingreso o se ordena la salida inmediata.



El vigía abandona su puesto

Aunque sea por poco tiempo: si no hay vigía, no hay ingreso autorizado, y quien esté adentro debe salir hasta que el vigía vuelva a estar en posición.



El medidor no pasa sus chequeos

O el trípode y el sistema de descenso no están correctamente instalados.

Ninguna de estas condiciones se resuelve “a criterio” de quien está apurado por terminar la tarea. Detener o negar un ingreso por cualquiera de estas razones es exactamente lo que el programa de gestión espera que haga el supervisor.

Error frecuente

Dejar el puesto de vigía, aunque sea un momento, pensando que “no va a pasar nada en un rato”, mientras alguien sigue adentro del espacio confinado.

Criterio de aceptación

El permiso de entrada está firmado por el supervisor, el trabajador entrante pasó la verificación de salud, el vigía permanece en su puesto durante toda la tarea, y existe un plan de rescate específico con el trípode y el equipo listos antes de que alguien entre.



Ejemplo contextualizado

Equipo que, antes de entrar, responde en voz alta quién haría el rescate, con qué equipo y en cuánto tiempo, y solo autoriza el ingreso cuando esa respuesta es clara y verificable.



Contraejemplo

Equipo que empieza la tarea asumiendo que, “si algo pasa, alguien reaccionará”, sin haber definido antes quién rescataría a la persona ni con qué equipo lo haría.



Mirada experta

Un supervisor experimentado no firma un permiso de entrada solo porque los espacios del formato están llenos; hace una pregunta directa: “¿quién ejecutaría el rescate, con qué equipo, y en cuánto tiempo, si esta persona queda inconsciente ahí adentro?”. Si la respuesta no es clara, no autoriza la tarea, aunque el resto del permiso esté perfecto.

Ejemplo de cómo piensa un experto: antes de autorizar un ingreso a un tanque alejado del área principal, no se conforma con que el permiso diga “vigía asignado”; pregunta cuánto tardaría realmente ese vigía en pedir apoyo si algo sale mal, considerando la distancia, y si el trípode y el equipo de rescate están físicamente en el sitio, no guardados en otra bodega.

Importante

El permiso de entrada debe estar firmado por el supervisor antes de iniciar la tarea, y debe incluir una respuesta clara sobre cómo sería el rescate; sin ambas cosas, el ingreso no debería comenzar.



Buena práctica

Antes de entrar, preguntar en voz alta al equipo: “¿quién nos rescataría y con qué equipo, si algo sale mal ahora mismo?”, y confirmar que la respuesta sea real y no solo teórica.



Mala práctica

Asumir que la brigada general de emergencias de la empresa puede resolver cualquier rescate en espacios confinados, sin verificar si de verdad tiene formación y equipo específico para ese tipo de rescate.

Ponte a prueba

Piensa, para el caso del vigía que se aleja “dos minutos”, qué debería pasar en ese momento con la persona que está adentro, y qué condición impidió que el ingreso siguiera siendo seguro. No necesitas escribir ni entregar tu respuesta: esta reflexión te prepara para reconocer, en la inmersión, cuándo se debe detener una tarea.



PÓDCAST

Te invitamos a escuchar el siguiente pódcast, el cual refuerza los aprendizajes claves del curso, permiso de entrada, plan de rescate y buenas prácticas.

Escuchar pódcast →



▲ 5. USO DE LA INMERSIÓN DE ESPACIOS CONFINADOS

La Inmersión de realidad virtual permite practicar situaciones de trabajo en espacios confinados en un entorno seguro. Su objetivo es que el participante aplique el paso a paso revisado en la fase teórica en un escenario realista: un silo, donde ejecutará una tarea de pintura epóxica o de soldadura. Con la fase teórica aprobada y el permiso de entrada diligenciado, se pasa a aplicar estos mismos criterios en un escenario controlado.



Verificación de salud

Examen de alcoholimetría y signos vitales, primer paso obligatorio antes de acceder a la selección de la tarea y del equipo.

Selección de la tarea y del equipo de protección personal

Escoger entre pintura epóxica o soldadura, y seleccionar el equipo de protección específico de cada tarea: traje antifluído y guantes para pintura epóxica, o careta de soldar con protección para la cabeza en soldadura; una elección equivocada del medidor de gases o del tanque de oxígeno se traduce, más adelante, en asfixia o explosión.

Verificación del aire fresco

Uso del medidor de gases para confirmar que el aire es apto antes de bajar; si se omite este paso, después de un minuto el aire falla y la tarea termina en accidente.

Descenso anclado al espacio confinado

Bajar la escalera del silo anclado a la línea de vida y con el casco, o la careta de soldar, puesto.

Ejecución de la tarea: pintura epóxica o soldadura

Limpiar y pintar una pared del silo, o soldar una de sus grietas, prestando atención al medidor de gases y a las condiciones del entorno.

Reacción a la alarma del medidor

Última decisión del escenario: al sonar la alarma, la reacción correcta es salir de inmediato del espacio confinado.



▲ 6. GLOSARIO

Palabra, término o abreviatura	Significado
AirPack	Sistema de suministro de aire compacto que entrega una salida de presión media, usado como fuente de aire independiente, para uno o dos usuarios de equipos de respiración.
Atmósfera IPVS	Atmósfera inmediatamente peligrosa para la vida o la salud: concentración de una sustancia tóxica, corrosiva o asfixiante que representa una amenaza inmediata o interfiere con la capacidad de escape de una persona.
Equipo de respiración autónoma (ERA)	Sistema de aire respirable de uso personal y portátil, utilizado en atmósferas con deficiencia de oxígeno o presencia de contaminantes que un filtro no puede manejar.
Equipo de circuito abierto (aire purificado)	Respirador con filtros o cartuchos intercambiables que purifican el aire del ambiente; no aporta oxígeno propio, por lo que solo se usa con contaminante conocido y oxígeno suficiente en el espacio.
Espacio confinado	Lugar no diseñado para ocupación continua, con medios de entrada y salida restringidos o limitados, y lo suficientemente grande para que el cuerpo de un trabajador pueda entrar.
Estratificación de gases	Fenómeno por el cual los gases se concentran en diferentes niveles dentro de un espacio confinado, según su densidad respecto al aire y la temperatura del entorno.
Grado de peligrosidad	Clasificación (A , B o C) de un espacio confinado, según qué tan grave es el peligro para la vida o la salud de quien entra, siendo A el más crítico.
GTC 45	Guía Técnica Colombiana del ICONTEC para la identificación de peligros y la valoración de riesgos en seguridad y salud ocupacional, usada también para valorar los peligros de un espacio confinado.
LEL	<i>Lower explosive limit (límite inferior de inflamabilidad)</i> : concentración mínima de un gas o vapor inflamable en el aire, a partir de la cual una fuente de ignición puede provocar una explosión.
IDLH	<i>Immediately dangerous to life or health</i> : concentración de

▲ 6. GLOSARIO

Palabra, término o abreviatura	Significado
	una sustancia que presenta un peligro inmediato de daños graves irreversibles o de muerte.
Permiso de entrada a espacios confinados	Documento que autoriza formalmente el ingreso a una tarea concreta en un espacio confinado específico, firmado por el supervisor antes de que el trabajador entrante inicie la tarea.
Plan de rescate	Conjunto de procedimientos, roles y recursos definidos previamente, para atender de forma segura a una persona dentro de un espacio confinado verificado antes de autorizar el permiso de entrada.
Prueba de estanqueidad	Chequeo del medidor de gases que confirma que el equipo detecta cambios reales en la atmósfera y no está fallando de forma silenciosa, realizado antes de cada entrada.
Responsable del programa	Persona encargada del diseño, la administración y el aseguramiento del programa de gestión de trabajo seguro en espacios confinados de una organización.
STEL	<i>Short time exposure limit</i> : concentración de una sustancia a la que la mayoría de los trabajadores puede exponerse durante un máximo de 15 minutos, hasta 4 veces al día, sin efectos adversos.
Supervisor (espacios confinados)	Trabajador encargado de coordinar el ingreso a un espacio confinado, con autoridad para autorizar, rotar, negar, suspender o cancelar el permiso de entrada.
TLV	<i>Threshold limit value (valor límite de umbral)</i> : concentración de una sustancia a la que se considera que casi todos los trabajadores pueden exponerse repetidamente, día tras día, sin efectos adversos para la salud.
Trabajador entrante	Trabajador capacitado y autorizado para ejecutar las actividades encomendadas dentro de un espacio confinado, cumpliendo las medidas de prevención y protección del programa de gestión.
Trabajador vigía	Trabajador que permanece en la entrada de un espacio confinado, verifica las condiciones de ingreso, monitorea la tarea y activa el plan de respuesta a emergencia si es necesario.

▲ 6. GLOSARIO

Palabra, término o abreviatura	Significado
Trípode para rescate	Elemento de tres patas que se instala sobre la entrada de un espacio confinado, complemento del sistema de recuperación de una persona junto con el malacate.
TWA	<i>Time-weighted average</i> : concentración máxima ponderada de una sustancia a la que puede exponerse un trabajador en una jornada de 8 horas, en una semana de 40 horas, sin efectos adversos.
Tipo I (espacio confinado)	Espacio abierto por su parte superior, con una profundidad que dificulta la ventilación natural, como una zanja de más de 1,2 metros o un pozo.
Tipo II (espacio confinado)	Espacio cerrado con una abertura pequeña de entrada y salida, como un tanque, un túnel, una alcantarilla o un silo.
Ventilación forzada	Proceso mediante el cual se suministra o extrae aire de un espacio confinado usando dispositivos mecánicos, con el fin de controlar el calor, los gases y las partículas, y proveer aire respirable.

▲ 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES

- ▶ American National Standards Institute y American Society of Safety Professionals. (2016). ANSI/ASSP Z359.1, Safety requirements for personal fall arrest systems.
- ▶ Congreso de la República de Colombia. (1979). Ley 9 de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias.
- ▶ Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales.
- ▶ Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) y Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda). Informe de accidentalidad laboral en Colombia.
- ▶ Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2012). GTC 45, Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.
- ▶ Ministerio del Trabajo de Colombia. (2021). Resolución 4272 de 2021, por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas, y se deroga la Resolución 1409 de 2012.
- ▶ Ministerio del Trabajo de Colombia. (2015). Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
- ▶ Ministerio del Trabajo de Colombia. (2020). Resolución 0491 de 2020, por la cual se establece el Programa de Gestión de Trabajo Seguro en Espacios Confinados.
- ▶ Ministerio del Trabajo de Colombia. (2020). Resolución 2605 de 2020, por la cual se modifica y adiciona la Resolución 0491 de 2020.
- ▶ National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). (1986). Request for Assistance in Preventing Occupational Fatalities in Confined Spaces. DHHS (NIOSH) Publication N.º 86-110.
- ▶ National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). (1994). Worker Deaths in Confined Spaces: A Summary of NIOSH Surveillance and Investigative Findings. DHHS (NIOSH) Publication N.º 94-103.

▲ 8. CIERRE



Has finalizado el recorrido por los principios normativos, técnicos y procedimentales del trabajo seguro en espacios confinados. Recuerda que antes de entrar siempre debes poder responder: ¿qué tipo de espacio es y qué grado de peligrosidad tiene?, ¿qué dice la atmósfera medida en este momento?, ¿mi equipo de respiración y de descenso es el correcto para esta tarea?, y ¿quién me rescataría, con qué y en cuánto tiempo, si algo sale mal?

Mensaje clave

La seguridad en el trabajo en espacios confinados no es un trámite: es una cadena de decisiones, norma, atmósfera, equipo y rescate, que debe estar completa antes de que alguien entre.



Fotografías y vectores
tomados de freepik.es,
stock.adobe.com, pexels.
com y flaticon.com



Licencia creative
commons CC BY-NC-SA



La presente creación y todos sus componentes, se encuentran protegidos por las normas que regulan el Derecho de Autor, especialmente por lo consagrado en la Decisión Andina 351 de 1993, Ley 23 de 1982 y las demás normas nacionales e internacionales que las complementen o modifiquen.

Está prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio y/o procedimiento y utilizando cualquier mecanismo conocido o por conocer, al igual que su traducción, modificación, transformación o adaptación, distribución, puesta a disposición del público y, en general, cualquier tipo de explotación o derivación, salvo que medie autorización previa, expresa y escrita del titular de los derechos de autor.

WAYGROUP®
WG CONSULTORES SST S.A.S.
Todos los derechos reservados.
Medellín - Colombia



CO26/00000012

